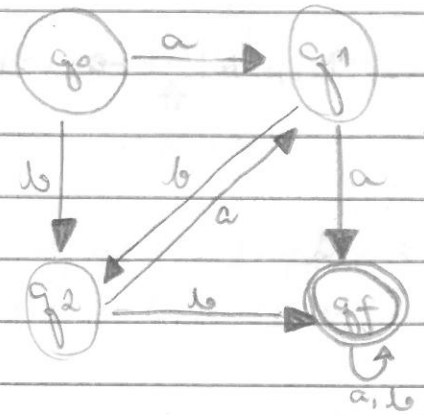
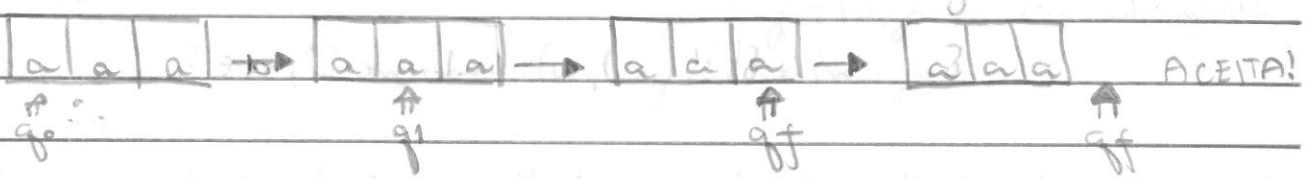
Exemplo: $m_1 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \delta_1, q_0, \{q_f\})$

δ_1	a	b
→ q_0	q_1	q_2
q_1	q_f	q_2
q_2	q_1	q_f
* q_f	q_f	q_f



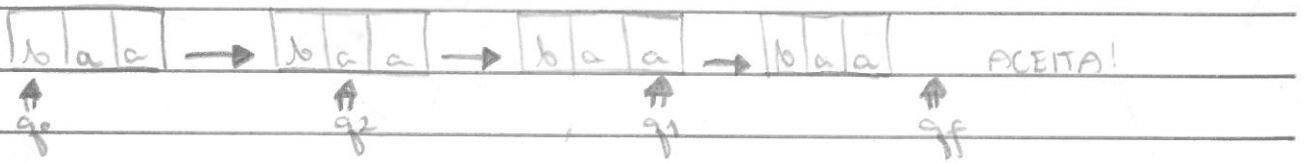
palavra "aaa"



$\hat{\delta}(q_0, aaa) = \hat{\delta}(\delta(q_0, a), aa) = \hat{\delta}(q_1, aa) = \hat{\delta}(\delta(q_1, a), a) =$

$\hat{\delta}(q_f, a) = \hat{\delta}(\delta(q_f, a), \varepsilon) = \hat{\delta}(q_f, \varepsilon) = q_f$

palavra "baa" → subpalavra → faz variação passando pra prefixo e sufixo

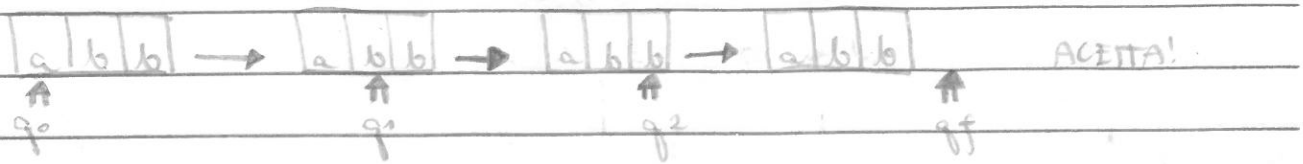


$\hat{\delta}(q_0, baa) \to \hat{\delta}(\delta(q_0, b), aa) \to \hat{\delta}(q_2, aa) \to \hat{\delta}(\delta(q_2, a), a) \to$

$\hat{\delta}(q_1, a) \to \hat{\delta}(\delta(q_1, a), \varepsilon) \to \hat{\delta}(q_f, \varepsilon) \to q_f$

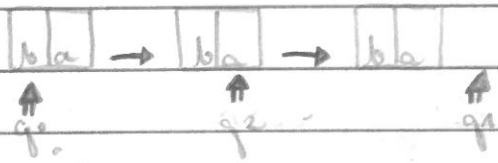
* Exercício: fazer variação para que reconheça prefixo/sufixo (na máquina) ao invés de subpalavra.

palavra "abb"



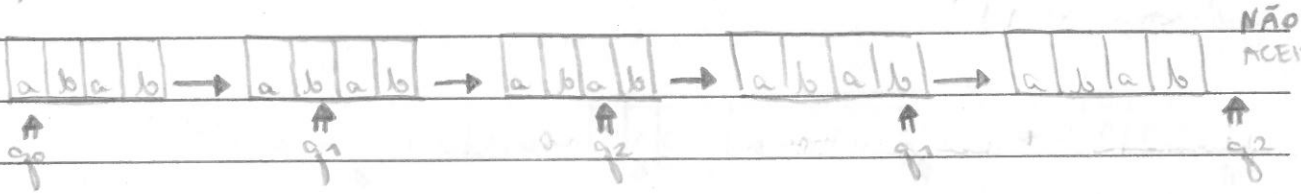
$\hat{\delta}(q_0, abb) = \hat{\delta}(\delta(q_0, a), bb) = \hat{\delta}(q_1, bb) = \hat{\delta}(\delta(q_1, b), b) = \hat{\delta}(q_2, b) = \hat{\delta}(\delta(q_2, b), \varepsilon) = \hat{\delta}(q_f, \varepsilon) = q_f$

palavra "ba"



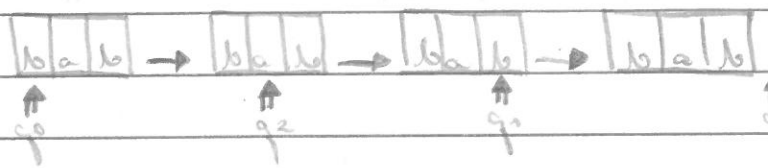
$\hat{\delta}(q_0, ba) = \hat{\delta}(\delta(q_0, b), a) = \hat{\delta}(q_2, a) = \hat{\delta}(\delta(q_2, a), \varepsilon) = \hat{\delta}(q_1, \varepsilon) = q_1$

palavra "abab"



$\hat{\delta}(q_0, abab) = \hat{\delta}(q_1, bab) = \hat{\delta}(q_2, ab) = \hat{\delta}(q_1, b) = \hat{\delta}(q_2, \varepsilon) = q_2$

palavra "bab"

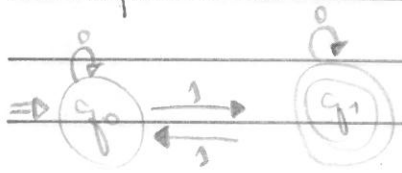


$\hat{\delta}(q_0, bab) = \hat{\delta}(q_2, ab) = \hat{\delta}(q_1, b) = \hat{\delta}(q_2, \varepsilon) = q_2$

Linguagem aceita:

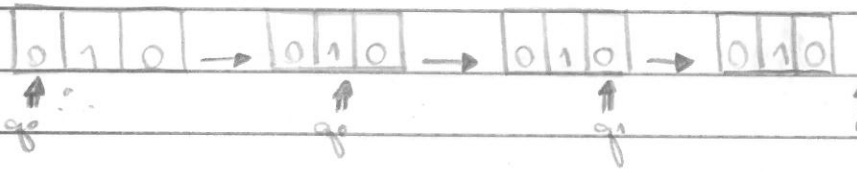
Palavras escritas com "a's e b's" onde qualquer uma das palavras possui "aa" ou "bb" como subpalavra.

Exemplo: $M_1 = (\{1,0\}, \{q_0, q_1\}, \delta_1, q_0, \{q_1\})$



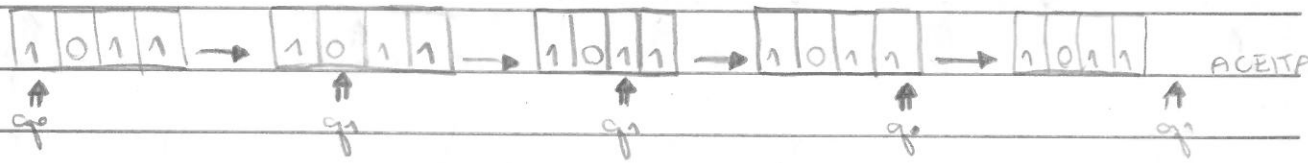
δ_1	1	0
→ q_0	q_1	q_0
* q_1	q_0	q_1

palavra "010"



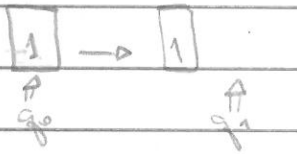
$\hat{\delta}(q_0, 010) = \hat{\delta}(q_0, 10) \cdot \hat{\delta}(q_1, 0) = \hat{\delta}(q_1, \varepsilon) \cdot q_1$

palavra "1011"



$\hat{\delta}(q_0, 1011) = \hat{\delta}(q_1, 011) \cdot \hat{\delta}(q_1, 11) \cdot \hat{\delta}(q_0, 1) = \hat{\delta}(q_1, \varepsilon) = q_1$

palavra "1"



$\hat{\delta}(q_0, 1) = \hat{\delta}(q_1, \varepsilon) = q_1$

quantidade par de a's e b's.

palavra "0"



NÃO ACEITA

q_0 q_0

$\hat{\delta}(q_0, 0) = \hat{\delta}(q_0, \varepsilon) = q_0$

palavra "011"



NÃO ACEITA!

q_0 q_0 q_1 q_0

$\hat{\delta}(q_0, 011) = \hat{\delta}(q_0, 11) \cdot \hat{\delta}(q_1, 1) = \hat{\delta}(q_0, \varepsilon) = q_0$

palavra "01111"



q_0 q_1 q_0 q_1 q_0 q_0

$\hat{\delta}(q_0, 01111) = \hat{\delta}(q_1, 1111) = \hat{\delta}(q_0, 111) = \hat{\delta}(q_1, 11) = \hat{\delta}(q_0, 1) = \hat{\delta}(q_0, \varepsilon) = q_0$

NÃO ACEITA!

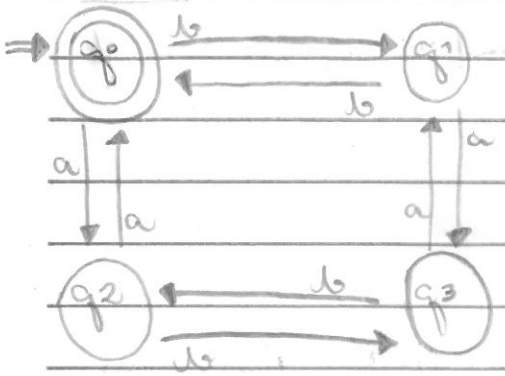
~~Exemplo~~:

Linguagem Aceita:

Conjunto de palavras binárias que tem número ímpar de 1's. E número de 0's não importa.

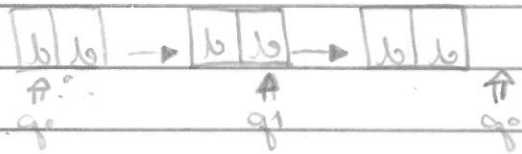
~~Exercício: Faça com que reconheça nº par de 0's e par de 1's.~~

Exemplo: $M_1 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \delta_1, q_0, \{q_0\})$



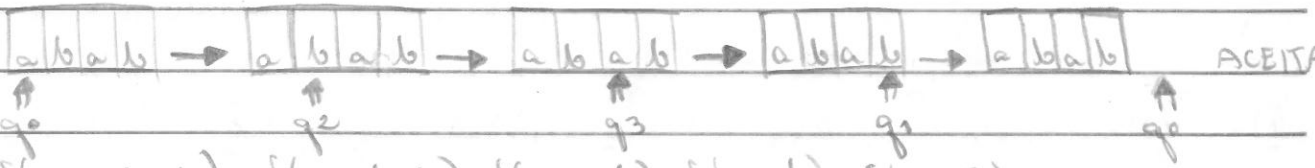
δ_1	a	b
$\Rightarrow^* q_0$	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2

palavra "bb"



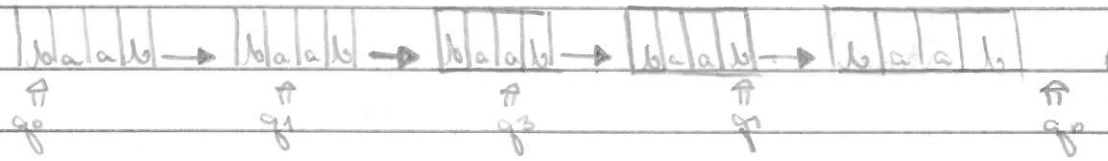
$\hat{\delta}(q_0, bb) = \hat{\delta}(q_1, b) = \hat{\delta}(q_0, \varepsilon) = q_0$ ACEITA!

palavra "abab"



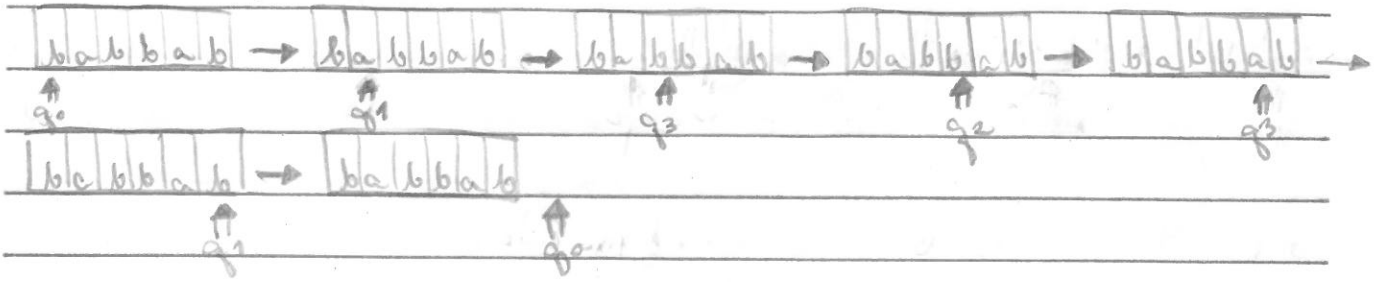
$\hat{\delta}(q_0, abab) = \hat{\delta}(q_2, bab) = \hat{\delta}(q_3, ab) = \hat{\delta}(q_1, b) = \hat{\delta}(q_0, \varepsilon) = q_0$

palavra "baab"



$\hat{\delta}(q_0, baab) = \hat{\delta}(q_1, aab) = \hat{\delta}(q_3, ab) = \hat{\delta}(q_1, b) = \hat{\delta}(q_0, \varepsilon) = q_0$

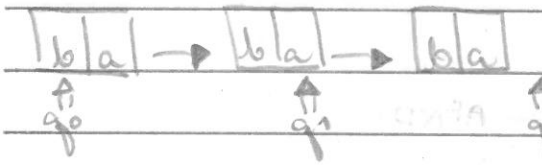
palavra "ba bba b" ACEITA!



$\hat{\delta}(q_0, ba\,bba\,b) = \hat{\delta}(q_1, a\,bba\,b) = \hat{\delta}(q_3, bba\,b) = \hat{\delta}(q_2, ba\,b) = \hat{\delta}(q_3, a\,b) = \hat{\delta}(q_1, b) =$

$\delta(q_0, \varepsilon) = q_0$

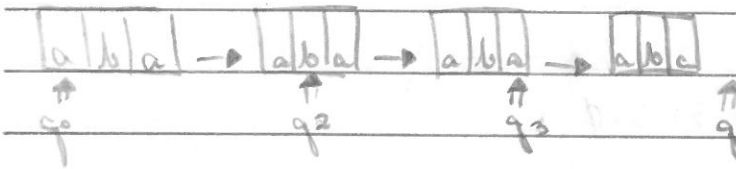
palavra "ba"



NÃO ACEITA!

$\hat{\delta}(q_0, ba) = \hat{\delta}(q_1, a) = \hat{\delta}(q_3, \varepsilon) = q_3$

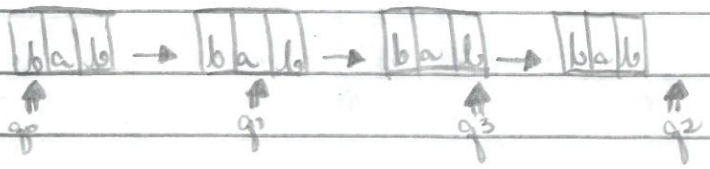
palavra "aba" NÃO ACEITA!



$\hat{\delta}(q_0, aba) = \hat{\delta}(q_2, ba) = \hat{\delta}(q_3, a) = \hat{\delta}(q_1, \varepsilon) = q_1$

Palavra "baba"

NÃO ACEITA!



$\delta(q_0, baba) = \delta(q_1, aba) = \delta(q_3, ba) = \delta(q_2, a) = q_2$

Linguagem Aceita

Conjunto de palavras com número par de a's e b's.

Exercício: tentar diminuir a quantidade de estados desde que a linguagem continue reconhecendo esta linguagem descrita

Autômato Finito Não Determinístico (AFND)

→ numa transição não determinística, partindo-se de um estado q_0, é possível ir para um ou mais estados. Por exemplo: $\delta(q_1, a) = \{q_1, q_2\}$

$A = (Q, \Sigma, q_0, F)$

Q → conjunto finito de estados

Σ → alfabeto (símbolos da fita): $\Sigma \neq Q \neq \emptyset$

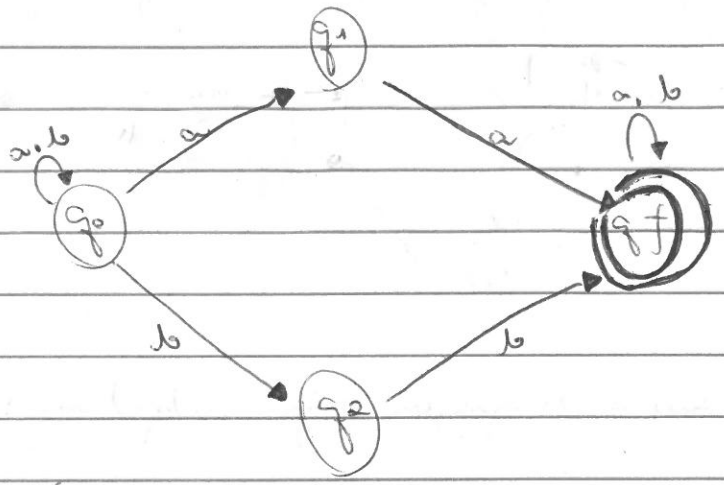
q_0 → estado ~~final~~ inicial

δ → função de transição de estado: $Q \times \Sigma \to 2^Q$, onde 2^Q é o conjunto potência de Q (todos os subconjuntos)

F → conjunto de estados finais (aceitação): $F \subseteq Q$

Exemplo: (1)

δ	a	b
⇒ q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$
q_1	$\{q_f\}$	-
q_2	-	$\{q_f\}$
* q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$



palavra "aa" → ACEITA!
palavra "bb" → ACEITA!
palavra "ab" → NÃO ACEITA!
palavra "baa" → ACEITA!

palavra "aba" → NÃO ACEITA
palavra "abaa" → ACEITA!
palavra "baba" → NÃO ACEITA!
palavra "bababb" → ACEITA!

* Linguagem aceita: palavras em que os dois últimos símbolos sejam "a" ou "b" (subpalavra).
* $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid$ "aa" ou "bb" é subpalavra de $w\}$

Exemplo 2:

- $M_6 = (\{a,b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \delta_6, q_0, \{q_f\})$

Linguagem Reconhecida por esse AF: $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid$ "aaa" é sufixo de $w\}$

